



Bases de Gröbner

1. TEORÍA

De aquí en adelante, $\mathbb{N} = \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Escribiremos una tupla $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}^n$ en negritas y emplearemos notación multiíndice, es decir, en $k[x_1, \dots, x_n] =: k[\mathbf{x}]$ se denota

$$\mathbf{x}^\alpha := x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n}.$$

Definición 1.1: Un *orden monomial* $\preceq$ sobre $\mathbb{N}^n$ es una relación de orden total tal que:

OM1. Es un buen orden; es decir, todo subconjunto de $\mathbb{N}^n$ tiene $\preceq$ -mínimo.

OM2. Si $\alpha \prec \beta$ y $\gamma \in \mathbb{N}^n$, entonces $\alpha + \gamma \prec \beta + \gamma$.

Observación: Sea $\preceq$ un orden total en $\mathbb{N}^n$ que satisface **OM2**. Entonces $\preceq$ es un orden monomial syss $\mathbf{0} \in \mathbb{N}^n$ es el $\preceq$ -mínimo de $\mathbb{N}^n$ (cfr. [cox:ideals], Cor. 2.4.6).

Ejemplo: Recuerde que el *orden lexicográfico* $\leq_{\text{lex}}$ («del diccionario») en $\mathbb{N}^n$ es aquel en donde $\alpha <_{\text{lex}} \beta$ si, $\alpha_i < \beta_i$, donde $1 \leq i \leq n$ es la mínima coordenada j tal que $\alpha_j \neq \beta_j$. Por ejemplo, $(10, 1, 2025) <_{\text{lex}} (11, 0, 0)$. Este orden es monomial.

Similarmente, definimos el orden $\leq_{\text{grlex}}$ en $\mathbb{N}^n$ dado por

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \leq_{\text{grlex}} (\beta_1, \dots, \beta_n) \iff (\alpha_n, \dots, \alpha_1) \leq_{\text{lex}} (\beta_n, \dots, \beta_1).$$

Teorema 1.2 (de las bases de Hilbert): Todo ideal en $k[\mathbf{x}]$ está finitamente generado.

Querremos ahora obtener un sistema generador para un ideal $\mathfrak{a}$ de manera algorítmica, replicando el caso de una variable.

Definición 1.3: Sea $f = \sum_{\alpha} c_{\alpha} \mathbf{x}^{\alpha} \in k[\mathbf{x}]$ un polinomio. Tras fijar un orden monomial $\preceq$ sobre $\mathbb{N}^n$ se define su *término líder* como $\text{LT}(f) = c_{\beta} \mathbf{x}^{\beta}$, donde β es el $\preceq$ -máximo multiíndice α tal que $c_{\alpha} \neq 0$.

Sea $\mathfrak{a} \trianglelefteq k[x_1, \dots, x_n]$ un ideal. Se define

$$\text{LT } \mathfrak{a} := \sum_{f \in \mathfrak{a}} \text{LT}(f) k[\mathbf{x}],$$

es decir, es el ideal generado por los términos líder. Se dice que un subconjunto finito $\{g_1, \dots, g_t\} \subseteq \mathfrak{a}$ es una **base de Gröbner** si $\text{LT } \mathfrak{a} = (\text{LT}(g_1), \dots, \text{LT}(g_t))$.

Siguiendo la misma demostración de que $k[x]$ (en una variable) es finitamente generado, obtenemos que:

Corolario 1.4: Toda base de Gröbner de un ideal $\mathfrak{a} \trianglelefteq k[\mathbf{x}]$ es un sistema generador.

Observación: Sea $\mathfrak{a} = (f_1, \dots, f_r)$, entonces no es cierto que $\text{LT } \mathfrak{a} = (\text{LT}(f_1), \dots, \text{LT}(f_r))$, sino que solo hay una inclusión « $\supseteq$ » en general.

Ejemplo: En $k[x, y]$ tome el orden $\leq := \leq_{\text{lex}}$ (donde $y < x$), y considere el ideal $\mathfrak{a} = (f_1, f_2)$ con $f_1 = x^3 - 2xy$ y $f_2 = x^2y - 2y^2 + x$. Entonces $\text{LT}(f_1) = x^3$ y $\text{LT}(f_2) = x^2y$, de modo que $(\text{LT}(f_1), \text{LT}(f_2)) = x^2 \cdot (x, y)$.

No obstante,

$$xf_1 - yf_2 = x^2 \in \mathfrak{a},$$

y $\text{LT}(x^2) = x^2 \notin (\text{LT}(f_1), \text{LT}(f_2))$. Así pues, f_1, f_2 no es una $(\leq_{\text{lex}})$ -base de Gröbner de $\mathfrak{a}$.

Definición 1.5: Dada una tupla ordenada $F := (f_1, \dots, f_s)$ de polinomios en $k[\mathbf{x}]$ y otro $g \in k[\mathbf{x}]$, denotamos por $\bar{g}^F$ al resto de g por división por $f_1, \dots, f_s$ en orden. Dados $f, g \in k[\mathbf{x}]$ (y tras fijar un orden monomial) denotamos por

$$S(f, g) := \frac{\mathbf{x}^\gamma}{\text{LT}(f)} \cdot f - \frac{\mathbf{x}^\gamma}{\text{LT}(g)} \cdot g,$$

donde $\gamma_j := \max\{\alpha_j, \beta_j\}$ y donde $\mathbf{x}^\alpha = \text{LT}(f)$ y $\mathbf{x}^\beta = \text{LT}(g)$ salvo escalares.

Teorema 1.6 (algoritmo de Buchberger): Sea $G := (g_1, \dots, g_s)$ una tupla de polinomios en $k[\mathbf{x}]$ que genera el ideal $\mathfrak{a}$. Si $\overline{S(g_i, g_j)}^G = 0$ para todo $i \neq j$, entonces G es una base de Gröbner.

Ejemplo: Volvamos al ejemplo de $\mathfrak{a} = (f_1, f_2)$ con $f_1 = x^3 - 2xy$ y $f_2 = x^2y - 2y^2 + x$. Aquí,

$$S(f_1, f_2) = yf_1 - xf_2 = -2xy^2 + 2xy^2 - x^2 = -x^2,$$

y como $\text{LT}(x^2) < \text{LT}(f_1) < \text{LT}(f_2)$, vemos que el resto f_3 es sí mismo. Luego, considere $G_1 := (f_1, f_2, f_3)$.

Calculamos $S(f_1, f_3) = -2xy^2 =: f_4$ y $S(f_2, f_3) = -2y^2 + x =: f_5$, en ambos casos su resto es sí mismo. Finalmente el conjunto $G_2 := (f_1, \dots, f_5)$ es una base de Gröbner.

2. EJERCICIOS

En esta ayudantía, G es un grupo finito y las representaciones son complejas.

1. Sea R un anillo (posiblemente no conmutativo) que admita descomposición $R = R_1 \times \dots \times R_r$ con R_j anillos no nulos. Pruebe que si R tiene n distintos módulos simples (izquierdos o derechos), entonces $n \geq r$.
2. Sea $g \neq 1 \in G$. Pruebe que existe una representación irreducible cuyo caracter χ satisface que $\text{Re } \chi(g) < 0$.
3. a) Sea ψ el caracter de una representación V tal que $\psi(g) = 0$ para todo $g \neq 1$. Pruebe que $|G| \mid \dim V$ y que, de hecho, $V \cong \mathbb{C}[G]^n$ para algún n .
b) Pruebe que dada una representación W arbitraria, entonces $\mathbb{C}[G] \otimes_{\mathbb{C}} W \cong \mathbb{C}[G]^{\dim W}$.
4. Pruebe que en G todo elemento es conjugado a su inversa yss todos sus caracteres simples tienen valores en $\mathbb{R}$.
5. Pruebe que un elemento $z \in G$ está en el centro yss $|\chi(z)| = |\chi(1)|$ para todo caracter χ .
6. Encuentre la tabla de caracteres del producto semidirecto

$$G = C_7 \rtimes C_3 = \langle x, y : x^7 = y^3 = 1, yxy^{-1} = x^2 \rangle.$$

7. Sea $H \leq G$ un subgrupo de un grupo finito y sea χ un caracter de H . Para $g \in G$ y $h \in H$ definamos $h^g := g^{-1}hg$, $h_g := ghg^{-1}$ y $\chi^g(h^g) := \chi(h)$. Es decir, si $h \in H \cap H^g$, entonces $\chi^g(h) = \chi(h_g)$.
a) Pruebe que

$$\text{Ind}_H^G(\chi)(h) = \sum_{\substack{g \in G \\ h \in H \cap H_g}} \chi(h^g)$$

b) Pruebe que

$$\operatorname{Res}_H^G \operatorname{Ind}_H^G(V) = \bigoplus_{g \in G} \operatorname{Ind}_{gHg^{-1} \cap H}^H(g^{-1}Vg)$$

REFERENCIAS

1. WEBB, P. *A course in finite group representation theory* (Cambridge University Press, 2016).

Correo electrónico: josecuevasbtos@uc.cl

URL: <https://josecuevas.xyz/teach/2025-2-alg/>